

MODEL PRAKTIKUM KE-4
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Kelompok 7:

1. Muhammad Sodais Adam
2. Dara Ayu Aprilia
3. Nur Sakiya

(14 Pertemuan)

Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak

Bobot: 2 SKS praktikum

Pendekatan: Project-Based Learning

Studi kasus utama: Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)

Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment

Aplikasi Sistem Embedded dan Robotika

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan: Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan client sehingga sesuai dengan kebutuhannya

Teori Singkat:

Analisis kebutuhan bertujuan mengidentifikasi:

- Kebutuhan fungsional: Fitur atau layanan utama yang harus dimiliki sistem agar dapat menjalankan tugasnya
- Kebutuhan non-fungsional: Kriteria atau kualitas yang menentukan bagaimana sistem bekerja
- Batasan sistem: Aturan atau keterbatasan yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem.

Bahan dan Alat

- Dokumen teks
- Template SRS

Contoh Permasalahan

Sistem gagal digunakan karena kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik.

Studi Kasus:

- Identifikasi stakeholder
- Susun daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional
- Buat dokumen Software Requirement Specification (SRS)

Health PEI

PROJECT PLAN

Version	3.0
Date:	2026/04/02
Definition	

1. SUMMARY	
Project Name	DapurKita
Executive Sponsor	Indomie
Project Manager or Lead	Kuliner
Project Start – End Dates	02 Apr. 26 – 23 Mei 26
Project Purpose	Mengembangkan sistem manajemen proyek di bidang makanan yang mampu membantu perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses produksi serta distribusi makanan secara efektif, efisien, dan terstruktur.
Budget /Resources	Estimasi Biaya
Approved Date	02 Apr. 26
Approving Body	• Menyetujui rencana proyek • Memberikan persetujuan anggaran • Mengawasi jalannya proyek • Memberikan keputusan akhir

2. SCOPE
Purpose (required): Memberikan solusi memasak yang praktis, cepat, dan mudah (satset) di rumah, sekaligus menghadirkan kelezatan masakan dengan cita rasa autentik. Produk bumbu instan dan bubuk DapurKita dirancang untuk menghemat waktu tanpa perlu kupas/cincang, cocok untuk bumbu harian maupun stok dapur.. Background (optional): Briefly outline why this initiative is being undertaken and cite specific reports, legislation, or decisions (i.e., Executive Council, Board, ELT) relevant to the work. Inclusion/ exclusion criteria (required): Dapur Kita. Be clear. Be brief.

3. BENEFITS
List ALL major results to be realized. Include outputs and outcomes.
• Proses produksi makanan menjadi lebih terorganisir • Mengurangi kesalahan dalam pengolahan dan penyajian • Mempercepat waktu pelayanan kepada pelanggan

4. PERFORMANCE METRICS				
Key Indicators. Ideally 3 but no more than 5. Include link to strategic plan goals / KPI in rationale, as appropriate.				
Kinerja operasional	Kinerja keuangan	Kinerja Tim	Kinerja sistem dan teknologi	Kepuasan pelanggan
Waktu produksi makanan	Total pendapatan (revenue)	Produktivitas karyawan	Waktu respon aplikasi (loading time)	Rating pelanggan

Jumlah pesanan yang diselesaikan per hari	Keuntungan bersih (net profit)	Tingkat kehadiran staff (%)	Tingkat error sistem (%)	Jumlah komplain pelanggan
Tingkat keterlambatan pesanan (%)	Pengeluaran vs anggaran (%)	Jumlah kesalahan kerja kepuasan tim kerja	Uptime server (%)	Customer retention rate (%)

5. MILESTONES & DELIVERABLES					
Deliverables (Quantify – be specific)	Main Tasks	Start	End	Lead	
Perencanaan Proyek	Menyusun konsep, tujuan, dan scope proyek	01 Mei 2026	05 Mei 2026	Project Manager	
Desain UI/UX Aplikasi	Membuat wireframe & desain di Figma	06 Mei 2026	12 Mei 2026	UI/UX Designer	
Pengembangan Sistem	Coding aplikasi dan integrasi database	13 Mei 2026	25 Mei 2026	Developer	
Pengadaan Bahan dan Peralatan	Membeli bahan baku dan alat dapur	13 Mei 2026	20 Mei 2026	Operasional	
Uji coba	Pengujian sistem dan produksi makanan	26 Mei 2026	30 Mei 2026	QA/Tim Proyek	
Peluncuran	Soft launching & promosi awal	01 Juni 2026	03 Juni 2026	Marketing	
Evaluasi Proyek	Analisis kinerja dan perbaikan sistem	04 Juni 2026	07 Juni 2026	Project Manager	

6. POTENTIAL ISSUES & RISKS			
Issue / Risk	Description	Probability (H, M, L)	Impact (H, M, L)
Risk	Potensi masalah dan risiko dalam proyek DapurKita mencakup berbagai faktor yang dapat menghambat kelancaran operasional, meningkatkan biaya, serta menurunkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Risiko ini dapat berasal dari aspek operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi, maupun faktor eksternal	M	M

7. PROJECT BUDGET/ RESOURCES	
<i>Identify the funds and resources required to carry out the project.</i>	
Estimasi Anggaran 1. Biaya Pengembangan Sistem(IT) • Desain UI/UX: Rp. 2.000.000 • Pengembangan aplikasi: Rp. 5.000.000 • Testing & maintenance: Rp. 1.000.000 2. Biaya Operasional Dapur • Bahan baku awal: Rp. 3.500.000 • Peralatan dapur: Rp. 4.500.000 • Kemasan produk: Rp. 1.500.000 3. Biaya Sumber Daya Manusia • Project Manager: Rp. 2.500.000	

• Koki/Chef: Rp. 2.500.000 • Staff operasional: Rp. 2.000.000 4. Biaya Pemasaran & Distribusi • Promosi (media sosial): Rp. 1.500.000 • Transportasi & delivery: Rp. 1.000.000 Total Estimasi Anggaran: Rp. 27.000.000
--

8. PROJECT TEAM		
No.	Nama Kelompok	
1	Muhammad Sodais Adam	
2	Dara Ayu Aprilia	
3	Nur Sakiya	

9. AUTHORIZATION		
Approved by Project Sponsor:	DapurKita	Date: 2 April 2026
Approved by Project Manager:	Kuliner	Date: 3 April 2026

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi kebutuhan fungsional	Lengkap dan detail	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan non-fungsional	Jelas dan relevan	Ada namun kurang detail	Minim	Tidak ada
Dokumen SRS	Terstruktur dan rapi	Cukup rapi	Kurang rapi	Tidak sesuai